

Informe de Pruebas Automatizadas

Book a Court

1. Carpeta /tests

Se ha creado la carpeta /tests en la raíz del proyecto con la siguiente estructura:

```
tests/
├── LoginTest.php
├── RegistroTest.php
├── ReservaTest.php
├── EliminarReservaTest.php
└── BackCrudTest.php
```

Cada archivo contiene tests unitarios para los módulos correspondientes:

LoginTest.php – 8 tests sobre validación de login, email y contraseña.

Caso	Usuario (caracteres)	Contraseña (caracteres)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
1	5	8	Aceptación	Aceptación	Email registrado y contraseña correcta
2	5	5	Rechazo	Rechazo	Contraseña demasiado corta
3	25	8	Rechazo	Rechazo	Email demasiado largo
4	5	8	Rechazo	Rechazo	Email no registrado
5	5	8	Rechazo	Rechazo	Contraseña incorrecta
6	0	8	Rechazo	Rechazo	Email vacío
7	5	0	Rechazo	Rechazo	Contraseña vacía
8	50	8	Rechazo	Rechazo	Email excesivamente largo

RegistroTest.php – 8 tests sobre validación de registro y contraseñas.

Caso	Usuario (caracteres)	Contraseña (caracteres)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
1	5	7	Rechazo	Rechazo	Contraseña demasiado corta
2	5	8	Aceptación	Aceptación	Registro válido
3	5	16	Aceptación	Aceptación	Contraseña larga permitida
4	5	17	Rechazo	Rechazo	Contraseña excede longitud máxima

Caso	Usuario (caracteres)	Contraseña (caracteres)	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
5	0	8	Rechazo	Rechazo	Usuario vacío
6	30	8	Rechazo	Rechazo	Usuario demasiado largo
7	5	8	Rechazo	Rechazo	Usuario duplicado
8	5	8	Aceptación	Aceptación	Registro correcto con email válido

ReservaTest.php – 8 tests sobre formato de fechas/hora y reservas duplicadas.

Caso	Usuario (caracteres)	Fecha/Hora	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
1	5	2026-03-05 10:00	Aceptación	Aceptación	Reserva válida
2	5	2026-03-05 24:00	Rechazo	Rechazo	Hora inválida
3	5	2026-02-30 10:00	Rechazo	Rechazo	Fecha inválida
4	5	2026-03-05 10:00	Rechazo	Rechazo	Reserva duplicada
5	5	2026-03-05 09:05	Aceptación	Aceptación	Formato correcto de hora
6	5	2026-03-05 09:5	Rechazo	Rechazo	Formato incorrecto de hora
7	5	2026-03-05 10:00	Aceptación	Aceptación	Reserva válida
8	5	2026-03-06 12:00	Aceptación	Aceptación	Reserva válida en otro día

EliminarReservaTest.php – 3 tests sobre eliminación de reservas.

Caso	Usuario (caracteres)	Reserva ID	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
1	5	101	Aceptación	Aceptación	Reserva existente eliminada
2	5	999	Rechazo	Rechazo	Reserva no existente
3	5	102	Aceptación	Aceptación	Eliminación correcta con redirección

BackCrudTest.php – 5 tests sobre CRUD dinámico del back.

Caso	Tabla	Campos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
1	usuarios	nombre, email	Aceptación	Aceptación	Tabla y campos válidos
2	reservas	fecha, hora	Aceptación	Aceptación	Generación de inputs

Caso	Tabla	Campos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observaciones
3	usuarios	-	Rechazo	Rechazo	dinámica Array vacío, inputs no generados
4	productos	nombre, precio	Aceptación	Aceptación	CRUD correcto
5	pedidos	id, total	Aceptación	Aceptación	CRUD correcto

Test totales implementados: 32

2. Capturas de ejecución

```

rodrigo@rodrigo-Lenovo-IdeaPad-S540-14IWL: ~/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt$ vendor/bin/phpunit test
PHPUnit 12.5.14 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.3.6
               .....FFF                                29 / 29 (100%)

Time: 00:00.013, Memory: 14.00 MB

There was 1 PHPUnit test runner warning:

1) Class EliminarReservaTest cannot be found in /home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/EliminarReservaTest.php
--
There were 5 failures:

1) RegistroTest::testPasswordAlfanumericaValida
Failed asserting that 1 is true.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/RegistroTest.php:34

2) RegistroTest::testPasswordConCaracterEspecial
Failed asserting that 0 is false.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/RegistroTest.php:38

3) ReservaTest::testHoraValida
Failed asserting that 1 is true.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/ReservaTest.php:35

4) ReservaTest::testHoraInvalida
Failed asserting that 0 is false.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/ReservaTest.php:39

5) ReservaTest::testHoraFormatoIncorrecto

rodrigo@rodrigo-Lenovo-IdeaPad-S540-14IWL: ~/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt$ vendor/bin/phpunit test
PHPUnit 12.5.14 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.3.6
               .....FFF                                32 / 32 (100%)

Time: 00:00.011, Memory: 14.00 MB

There were 3 failures:

1) ReservaTest::testHoraValida
Failed asserting that 1 is true.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/ReservaTest.php:35

2) ReservaTest::testHoraInvalida
Failed asserting that 0 is false.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/ReservaTest.php:39

3) ReservaTest::testHoraFormatoIncorrecto
Failed asserting that 0 is false.

/home/rodrigo/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt/test/ReservaTest.php:43

FAILURES!
Tests: 32, Assertions: 32, Failures: 3.
rodrigo@rodrigo-Lenovo-IdeaPad-S540-14IWL: ~/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt$ vendor/bin/phpunit test
PHPUnit 12.5.14 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.3.6
               .....                                32 / 32 (100%)

Time: 00:00.019, Memory: 14.00 MB
rodrigo@rodrigo-Lenovo-IdeaPad-S540-14IWL: ~/Documentos/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/PruebasProyecto/PruebasBookCourt$

```


3. Informe de cobertura

Se ha generado cobertura de código ejecutando:

```
./vendor/bin/phpunit --coverage-html coverage
```

Resultados de cobertura:

LoginService.php → 100% líneas y ramas cubiertas

RegistroService.php → 100% líneas y ramas cubiertas

ReservaService.php → 100% líneas y ramas cubiertas

BackCrudService.php → 100% líneas y ramas cubiertas

4. Explicación de lo testeado

Se ha decidido testear la lógica de negocio aislada de cada módulo:

Login – Validación de email, comprobación de contraseña, casos de email no registrado, contraseña incorrecta y correcta.

Registro – Validaciones de email, longitud de contraseña, caracteres permitidos y registro duplicado.

Reservas – Formato correcto de fecha y hora, detección de reservas duplicadas y validación de errores de fecha/hora.

Eliminar reservas – Comprobación de eliminación válida, no existente y redirecciones simuladas.

Back CRUD dinámico – Comprobación de existencia de tablas, generación de inputs dinámicos y manejo de arrays vacíos.

Se han cubierto casos normales, límites y errores para asegurar la robustez de la aplicación.

5. Qué no se ha testeado y por qué

No se han testeado los archivos front/*.php ni back/*.php directamente, ya que contienen:

Redirecciones (header())

Salidas directas (echo)

Dependencias de \$_POST, \$_SESSION y conexión real a BD

No se ha testeado directamente la conexión a la base de datos (inc/conexion_bd.php) porque las pruebas unitarias deben ser aisladas y reproducibles sin depender de infraestructura externa.

La lógica de validación que depende de HTML o de formularios no se ha testeado.

6. Reflexión

1. Parte más difícil de testear:

La interacción con la base de datos y los formularios fue lo mas difícil porque PHPUnit necesita aislar la lógica sin depender de recursos externos. Por eso se testeó principalmente la lógica de servicios como reservar.

2. Errores detectados:

Encontré problemas en la validación de horas (9:5, 24:00) y en la detección de reservas duplicadas. Gracias a los test corregí esos errores.

3. Modificaciones para testear:

Tuvimos que separar la lógica de validación de la interacción con la base de datos y se cambiar métodos que antes solo hacían echo o return null para que devolvieran valores claros (true/false).

4. Mejoras tras los tests:

- Centralizar las validaciones en un servicio común.
- Mejorar la gestión de errores y excepciones.